INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Prueba práctica integradora de IHC: diagnóstico, diseño, prototipado, prueba, corrección y defensa de las doce tarjetas IHC-A-01 a IHC-A-12 (CaféU y Dashboard UX)
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5 - A
Alumnos participantes:	Acaro Ibujés Pedro Sebastián González Álvarez Vladimir Humberto Mora Beltrán Santiago Sebastián Vinces Cueva Boris Yussef
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Diagnosticar, diseñar, prototipar, probar, corregir y defender las interfaces de las doce tarjetas privadas de la prueba (IHC-A-01 a IHC-A-12) mediante evidencias nuevas y colaboración verificable en GitHub, integrando la teoría de los repositorios de referencia CaféU y Dashboard UX.

Específicos:

- Registrar para cada tarjeta 7 touchpoints, 2 momentos de verdad, 3 fallos priorizados con heurísticas de Nielsen, Gestalt y carga cognitiva, y la curva emocional inicial, separando lo estimado de lo observado.
- Definir 6 requisitos verificables, sitemap, user flow con rama principal y de editar/error, cuatro wireframes Lo-Fi y una matriz de trazabilidad requisito → flujo → pantalla → componente → wireframe por tarjeta.
- Construir prototipos navegables v1 con estados normal, procesando, error y éxito, feedback, edición/cancelación, teclado y foco; probarlos con participantes de otros equipos y corregir el hallazgo comprobado en una v2.
- Resolver la incidencia sorpresa de cada tarjeta con trazabilidad, prueba y commit posterior, y dejar el aporte de cada integrante verificable mediante issues, ramas, commits y pull requests revisados.

2.2 Modalidad

Presencial — trabajo en equipo (calificación máxima: 2,00 puntos).

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 120 minutos, organizados en las cinco fases de la guía: diagnóstico emocional (20 min), arquitectura y trazabilidad (25 min), prototipo navegable (35 min), prueba cognitiva y mejora (20 min), e incidencia sorpresa y defensa (20 min).

No presenciales: consolidación del informe y publicación del repositorio.

2.4 Instrucciones

La guía «Prueba práctica integradora – IHC» establece que cada equipo resuelve tarjetas privadas con usuario, tarea, restricción y fallo específico: las tarjetas 01 a 06 adaptan CaféU y las 07 a 12 el Dashboard UX, y todas deben integrar la teoría de ambos repositorios. La incidencia sorpresa de cada tarjeta se entrega al minuto 100. El equipo resolvió las doce

tarjetas; cada una se trató como un usuario distinto con su propio recorrido, prototipo, prueba e incidencia.

Repositorios obligatorios: Sax300-cpu/HCI-2026-G2 (CaféU: requisitos, sitemap, navegación, user flow de confirmar/editar y cinco wireframes; su carpeta presentacion con el ejercicio confirmar o editar) y maribelsailema/HCI_2026_G1 (Usability Test Plan Dashboard: siete touchpoints, dos momentos de verdad, curva emocional, Card UI, Stepper y checklist Grid) [1], [2].

Reglas de autenticidad y GitHub: repositorio nuevo, repositorios de referencia intactos, cuenta propia y rama individual, commits sustantivos, mínimo un issue asignado por integrante, revisión fundamentada de un PR ajeno y al menos tres issues con hallazgo, severidad, responsable, reproducción, decisión de cierre y enlace a commit/PR.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

- Computadoras portátiles de los integrantes con Chrome y NVDA.
- HTML5, CSS3 y JavaScript (prototipos de un solo archivo) y Visual Studio Code [5].
- GitHub: repositorio nuevo, issues, ramas, pull requests y revisiones.
- Repositorios de referencia HCI-2026-G2 y HCI_2026_G1.
- Microsoft Word para el informe; cronómetro y hojas de observación.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒ Plataformas educativas
☐ Simuladores y laboratorios virtuales
☒ Aplicaciones educativas
☐ Recursos audiovisuales
☐ Gamificación
☒ Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): GitHub y lector de pantalla NVDA.

2.6 Actividades por desarrollar

1. **Fase 1 · Diagnóstico emocional.** docs/diagnostico.md, curva-antes e issues (2.7.2).
2. **Fase 2 · Arquitectura y trazabilidad.** docs/requisitos.md, diagramas/, wireframes/, docs/trazabilidad.md (2.7.3).
3. **Fase 3 · Prototipo navegable.** prototipo/v1/, docs/decisiones.md y guía de ejecución (2.7.4).
4. **Fase 4 · Prueba cognitiva y mejora.** pruebas/sesion.md, prototipo/v2/ y capturas antes/después (2.7.5).
5. **Fase 5 · Incidencia sorpresa y defensa.** issue de la incidencia, commit posterior, PR revisado y defensa (2.7.6 y 2.7.7).

2.7 Resultados obtenidos

2.7.1 Organización del trabajo

Con cuatro integrantes y doce tarjetas, cada integrante asumió tres tarjetas completas (las cinco fases) y revisó el pull request de otro compañero. El repositorio https://github.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4 contiene una carpeta por tarjeta en tarjetas/, cada una con la organización mínima de la guía (README, docs, diagramas, wireframes, prototipo v1 y v2, pruebas y evidencias), y este informe en informe/.

Tabla 1. *Reparto de tarjetas, ramas y revisión cruzada.*

Integrante	Tarjetas	Issues de hallazgo	Ramas	Revisa el PR de
Acaro Ibujés Pedro Sebastián	A-01, A-02, A-03	#1, #2, #3	feature/pedro-tarjetas-01-03 fix/pedro-incidencias-01-03	Santiago

Integrante	Tarjetas	Issues de hallazgo	Ramas	Revisa el PR de
Mora Beltrán Santiago Sebastián	A-04, A-05, A-06	#4, #5, #6	feature/santiago-tarjetas-04-06 fix/santiago-incidencias-04-06	Vladimir
González Álvarez Vladimir Humberto	A-07, A-08, A-09	#7, #8, #9	feature/vladimir-tarjetas-07-09 fix/vladimir-incidencias-07-09	Boris
Vinces Cueva Boris Yussef	A-10, A-11, A-12	#10, #11, #12	feature/boris-tarjetas-10-12 fix/boris-incidencias-10-12	Pedro

Tabla 2. *Tarjetas resueltas (A-01 = IHC-A-01).*

Tarjeta	Persona usuaria	Tarea crítica	Restricción	Fallo específico
A-01	Estudiante de primer nivel que compra entre clases	Agregar café y sánduche; confirmar un pedido	Solo dispone de 3 minutos y utiliza pantalla de 360 px	El total no cambia al variar cantidades
A-02	Estudiante que utiliza teclado por una lesión temporal	Editar un pedido y finalizar sin ratón	Tabulación, Enter y Escape como medios de interacción	El botón Quitar no tiene nombre accesible ni confirmación
A-03	Estudiante que comparte dispositivo y debe salir rápido	Confirmar pedido y comprobar que se recibió	No puede exponerse un número personal ni guardar datos sensibles	La pantalla dice «Listo» pero no muestra número ni resumen
A-04	Estudiante con alergia alimentaria declarada	Consultar un producto y corregir el pedido	La advertencia de alérgenos debe ser perceptible antes de confirmar	Se permite confirmar sin leer la advertencia de ingredientes
A-05	Estudiante con presupuesto de USD 4,25	Añadir productos, ajustar cantidades y revisar total	No exceder el presupuesto sin aviso claro	Una edición genera sobrecosto sin feedback
A-06	Estudiante con red móvil inestable	Confirmar pedido desde el teléfono	No se debe afirmar éxito mientras la confirmación está pendiente	Dos pulsaciones generan confirmaciones duplicadas
A-07	Investigadora novata que prepara una prueba	Configurar checklist y avanzar por etapas	Debe identificar en todo momento el paso actual	Stepper permite saltar etapas sin completar requisitos
A-08	Docente evaluador que prepara sesión contrarreloj	Completar datos de prueba y checklist	El procedimiento debe quedar claro antes de iniciar	Las casillas parecen guardadas pero se pierden al cambiar de paso
A-09	Investigadora que trabaja con participantes anónimos	Registrar resultados y finalizar sesión	No mostrar nombres reales en evidencias	Un formulario exige nombre real y no admite código de participante
A-10	Evaluador que utiliza lector de pantalla	Navegar Stepper y checklist	Toda acción y resultado debe estar anunciado semánticamente	El paso activo depende solo de color
A-11	Evaluadora que trabaja en un monitor pequeño	Registrar etapa, errores y observaciones	Mantener jerarquía en un ancho de 360 px	Card UI se superpone al Stepper y oculta campos
A-12	Investigadora que retoma una prueba interrumpida	Recuperar checklist y cerrar sesión	No perder los pasos previamente finalizados	El estado final aparece sin comprobar checklist obligatorio

2.7.2 Fase 1 — Diagnóstico emocional

Para cada tarjeta se recorrió la interfaz de referencia con la tarea crítica y se registraron siete touchpoints con su emoción estimada (−2 a +2), siguiendo la matriz de experiencia y la curva emocional del Dashboard UX [2]. Las tarjetas de CaféU comparten la secuencia de touchpoints del pedido y las del Dashboard la secuencia de la sesión de prueba; lo que cambia en cada tarjeta es la emoción, los momentos de verdad y los fallos.

Tabla 3. *Touchpoints base por dominio.*

N.º	CaféU (tarjetas 01–06)	Dashboard UX (tarjetas 07–12)
T1	Abrir CaféU	Abrir el plan de prueba
T2	Explorar el menú	Leer el procedimiento
T3	Agregar productos	Registrar participante

N.º	CaféU (tarjetas 01–06)	Dashboard UX (tarjetas 07–12)
T4	Editar «Mi pedido»	Completar checklist previa
T5	Revisar y confirmar	Avanzar con el Stepper
T6	Esperar la confirmación	Registrar resultados
T7	Ver la confirmación y retirar	Revisar y finalizar sesión

Tabla 4. *Momentos de verdad identificados por tarjeta.*

Tarjeta	Momento de verdad 1	Momento de verdad 2
A-01	«Editar Mi pedido»: al cambiar la cantidad el total sigue en $4,25; el estudiante ya no sabe cuánto pagará.	«Revisar y confirmar»: confirma un importe que no corresponde a lo que pidió, con el tiempo encima.
A-02	«Editar Mi pedido»: el lector anuncia solo «botón» en Quitar y el producto desaparece sin preguntar.	«Revisar y confirmar»: tras quitar, el foco se pierde y debe volver a tabular desde arriba.
A-03	«Esperar la confirmación»: no distingue si su toque se registró o solo se pulsó.	«Ver la confirmación»: «Listo» sin número ni resumen; no puede probar en caja que pidió.
A-04	«Consultar ingredientes»: la advertencia está escondida en «Info».	«Revisar y confirmar»: puede confirmar un producto con su alérgeno sin ningún aviso.
A-05	«Editar Mi pedido»: un «+» lo lleva a $5,75 sin aviso.	«Revisar y confirmar»: descubre el exceso tarde o no lo descubre.
A-06	«Revisar y confirmar»: con la red lenta pulsa dos veces porque no ve respuesta.	«Esperar la confirmación»: termina con dos pedidos registrados.
A-07	«Avanzar con el Stepper»: puede saltar al paso 5 sin checklist.	«Revisar y finalizar»: descubre tarde que faltan requisitos.
A-08	«Completar checklist»: el aviso «Guardado» da falsa seguridad.	«Avanzar con el Stepper»: al volver, las marcas desaparecieron.
A-09	«Registrar participante»: el formulario exige el nombre real.	«Registrar resultados»: el nombre aparece en la tabla de evidencias.
A-10	«Avanzar con el Stepper»: el lector no dice en qué paso está.	«Completar checklist»: no sabe cuántos obligatorios faltan.
A-11	«Avanzar con el Stepper»: la card tapa el Stepper.	«Registrar resultados»: el campo Observaciones queda oculto.
A-12	«Abrir el plan»: si se pierde lo hecho, la prueba empieza de cero.	«Revisar y finalizar»: aparece «Sesión finalizada» aunque falten obligatorios.

Tabla 5. *Fallo prioritario de cada tarjeta (registrado como issue).*

Issue	Fallo (prioridad 1)	Heurística de Nielsen	Gestalt / carga cognitiva	Sev.
#1	El total no cambia al variar cantidades	N1 Visibilidad del estado del sistema; N5 Prevención de errores	Carga cognitiva: obliga a calcular mentalmente con prisa	4
#2	«Quitar» es un ícono ✕ sin nombre accesible y elimina sin confirmar	N3 Control y libertad; N5 Prevención de errores; WCAG 4.1.2	Carga cognitiva: adivinar qué hace un ícono	4
#3	La confirmación dice «Listo» sin número ni resumen	N1 Visibilidad del estado; N9 Reconocer y recuperarse	Carga cognitiva: debe recordar qué pidió	4
#4	Se puede confirmar sin ver la advertencia de alérgenos	N5 Prevención de errores; N1	Carga cognitiva: recordar ingredientes leídos antes	4
#5	Editar una cantidad excede el presupuesto sin feedback	N1 Visibilidad del estado; N5 Prevención de errores	Carga cognitiva: restar mentalmente del presupuesto	4
#6	Dos pulsaciones generan dos pedidos	N5 Prevención de errores; N1	Carga cognitiva: no sabe si su toque funcionó	4
#7	El Stepper permite saltar a etapas futuras sin requisitos	N5 Prevención de errores; N1	Carga cognitiva: recordar qué falta	4
#8	Las marcas de la checklist se pierden al cambiar de paso	N1; N5; N3	Carga cognitiva: volver a marcar todo	4
#9	El formulario exige nombre real y no admite código	N2; N5; privacidad	—	4
#10	El paso activo solo se distingue por color	WCAG 1.4.1; N1	Gestalt: semejanza — todos los pasos iguales sin color	4
#11	La Card UI se superpone al Stepper y oculta campos	N8; N1	Gestalt: región común rota — elementos encimados	4
#12	El estado final aparece sin comprobar la checklist obligatoria	N1 (estado falso); N5	—	4

Los fallos de prioridad 2 y 3 de cada tarjeta (foco, estados intermedios, uso del color, orden de lectura, entre otros) se registraron como tareas dentro de la issue de la tarjeta y se detallan en su docs/diagnostico.md. En todas las tarjetas se separó la estimación (curva inicial, momentos de verdad supuestos) de la observación (prueba con v1 y v2) [7], [8].

2.7.3 Fase 2 — Arquitectura y trazabilidad

Cada tarjeta tiene seis requisitos verificables (cuatro funcionales y dos no funcionales), su sitemap, un user flow con la rama principal y las ramas de editar y de error, cuatro wireframes de baja fidelidad (inicio, acción, error y confirmación) y la matriz requisito → flujo → pantalla → componente → wireframe. La Tabla 6 muestra, por tarjeta, el requisito que atiende el fallo y el que atiende la restricción.

Tabla 6. *Requisitos que cubren el fallo y la restricción de cada tarjeta.*

Tarjeta	Requisito del fallo	Requisito de la restricción
A-01	RF-03: Recalcular subtotal y total al instante después de cada cambio de cantidad.	RNF-01: La tarea completa cabe en 360 px y se termina en menos de 3 minutos.
A-02	RF-03: Quitar un producto con un botón que diga qué quita y pida confirmación.	RNF-01: Foco visible de 3 px y orden lógico (WCAG 2.4.3, 2.4.7).
A-03	RF-03: Mostrar en la confirmación un identificador del pedido, el resumen y el total.	RNF-01: No solicitar ni mostrar datos personales (teléfono, cédula, nombre).
A-04	RF-04: Impedir confirmar sin reconocer la advertencia.	RNF-01: La advertencia usa ícono y texto, no solo color (WCAG 1.4.1).
A-05	RF-03: Avisar en el momento de la edición cuando el total supera el presupuesto, indicando cuánto.	RNF-01: El aviso de exceso usa texto e ícono, no solo color.
A-06	RF-02: Bloquear «Confirmar» desde el primer toque hasta recibir respuesta.	RNF-01: Funcionar con red lenta (4 s) sin perder el pedido.
A-07	RF-03: Impedir avanzar a una etapa futura si la actual no está completa.	RF-01: Mostrar el Stepper de 5 etapas con el paso actual en texto («Paso n de 5»).
A-08	RF-03: Conservar las marcas al cambiar de paso y al volver.	RF-01: Explicar el procedimiento en el paso 1 antes de iniciar.
A-09	RF-01: Registrar al participante con un código seudónimo.	RNF-01: Privacidad: no solicitar ni almacenar nombres reales.
A-10	RF-01: Indicar el paso actual con texto y número, no solo color.	RF-04: Mensajes de error y éxito anunciados.
A-11	RF-02: Mostrar el paso actual y el Stepper sin superposiciones en 360 px.	RNF-01: Sin desplazamiento horizontal a 360 px (WCAG 1.4.10).
A-12	RF-03: Impedir finalizar si falta un obligatorio de la checklist.	RNF-01: No perder pasos finalizados (persistencia local).

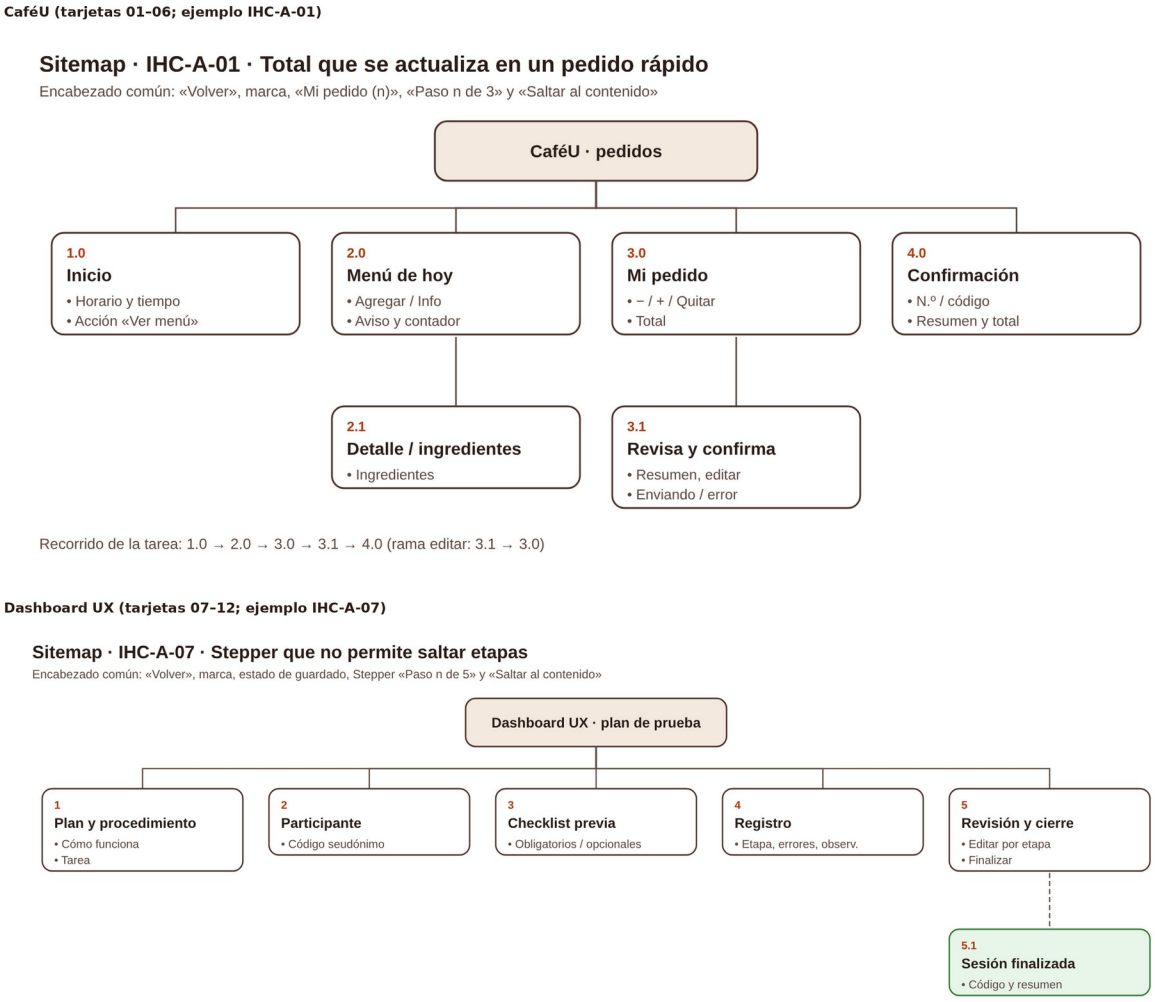


Figura 1. *Sitemaps base de CaféU y del Dashboard UX (cada tarjeta agrega sus nodos propios).*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

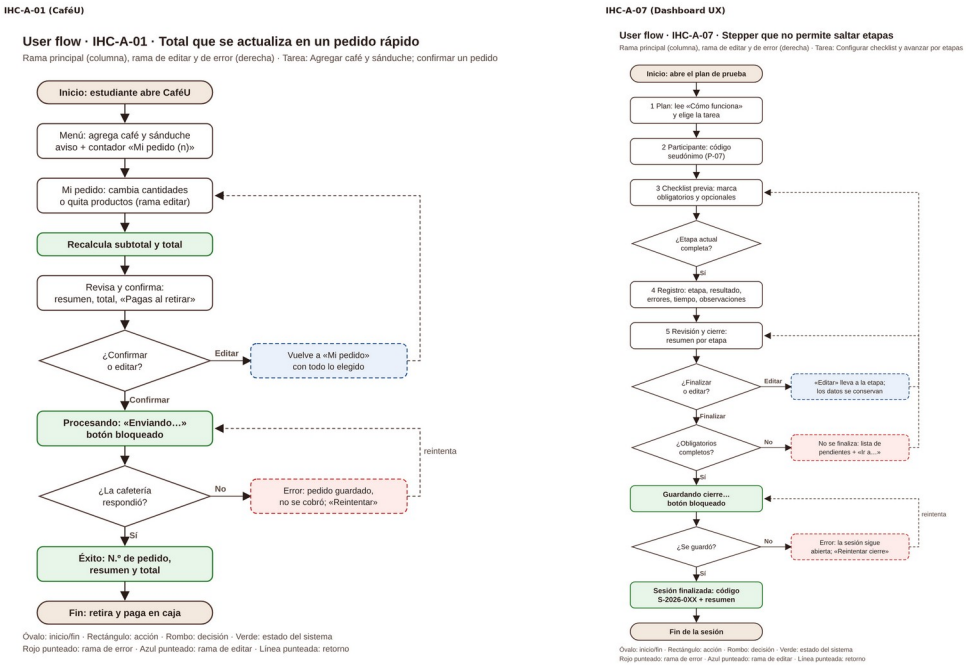


Figura 2. *User flows de ejemplo con rama principal, rama de editar (azul) y rama de error (rojo).*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

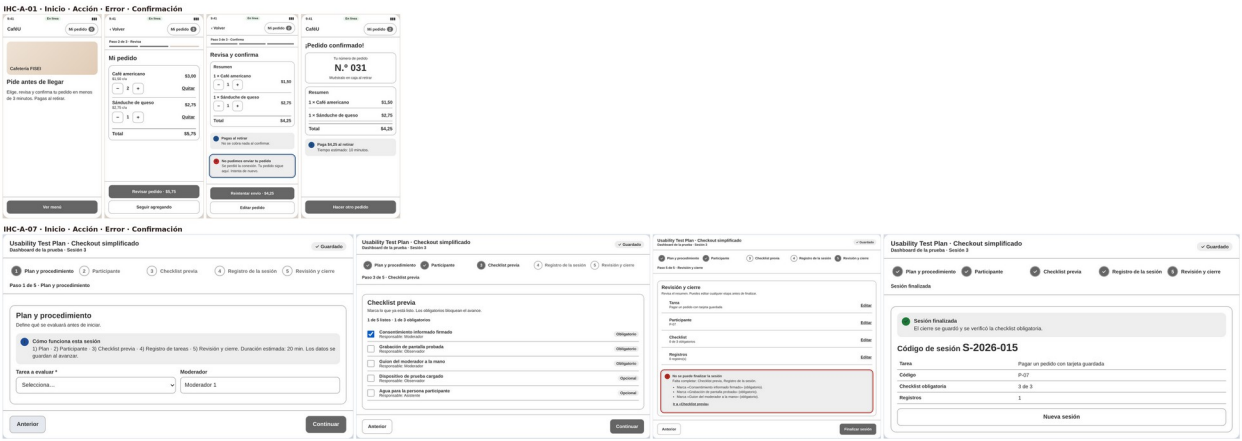


Figura 3. *Wireframes Lo-Fi de inicio, acción, error y confirmación (IHC-A-01 e IHC-A-07).*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

Tabla 7. *Ejemplo de matriz de trazabilidad (IHC-A-01).*

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
RF-01	Principal: Menú → Agregar	2.0 Menú de hoy	Botón «Agregar» + aviso + contador	wf-02-accion
RF-02	Editar: cambiar cantidad	3.0 Mi pedido	Botones − / + y cantidad	wf-02-accion
RF-03	Editar: cantidad → recalcular total	3.0 Mi pedido	Subtotal, fila Total y botón «Revisar pedido · $X»	wf-02-accion
RF-04	Principal: Procesando → ¿Respondió? → Éxito / Error	3.1 Revisa y confirma · 4.0	Botón Confirmar bloqueado, banner de error, tarjeta de éxito	wf-03-error
RNF-01	Todas (tiempo < 3 min)	Todas a 360 px	Layout de una columna y botón principal fijo	wf-01 a wf-04
RNF-02	Todas	Todas	Foco de 3 px, «Saltar al contenido», aria-live	wf-01 a wf-04

2.7.4 Fase 3 — Prototipo navegable

Se eligió una fidelidad media construida en HTML, CSS y JavaScript, un archivo por versión, porque la prueba exige que la persona escriba, edite y vea estados reales: procesando con el botón bloqueado, error con salida y éxito con evidencia verificable. Esta herramienta permite además operar con teclado, mover el foco, anunciar cambios con aria-live y validar datos, aspectos que una maqueta estática no ofrece [3], [4], [5]. Cada prototipo tiene una vista de baja fidelidad (?vista=wireframe) y un panel del moderador (?prueba=1) para provocar el error durante la prueba.

La v1 implementa el recorrido completo con sus estados y accesibilidad, y mantiene el comportamiento de referencia del fallo de la tarjeta; así la prueba lo observa en lugar de suponerlo y la mejora de la v2 queda medida.

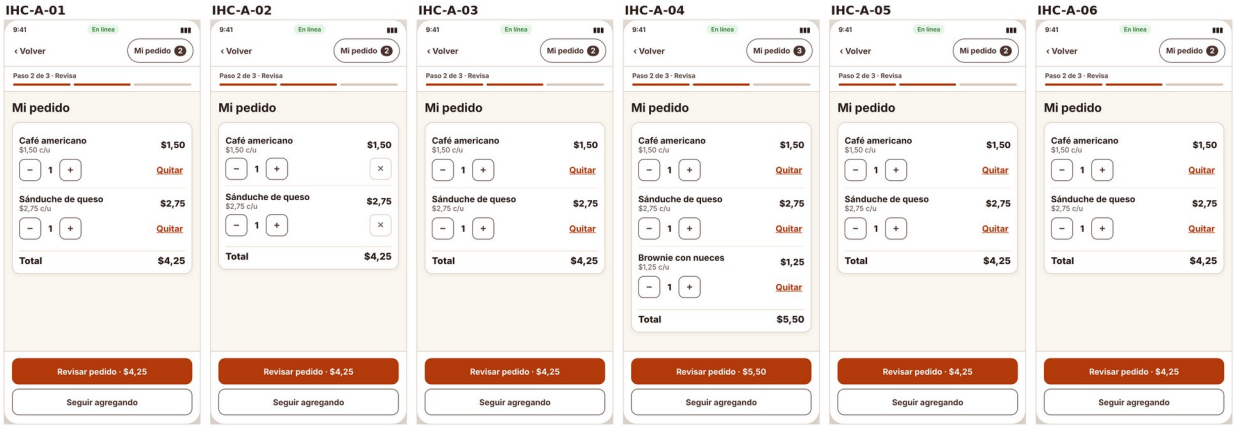
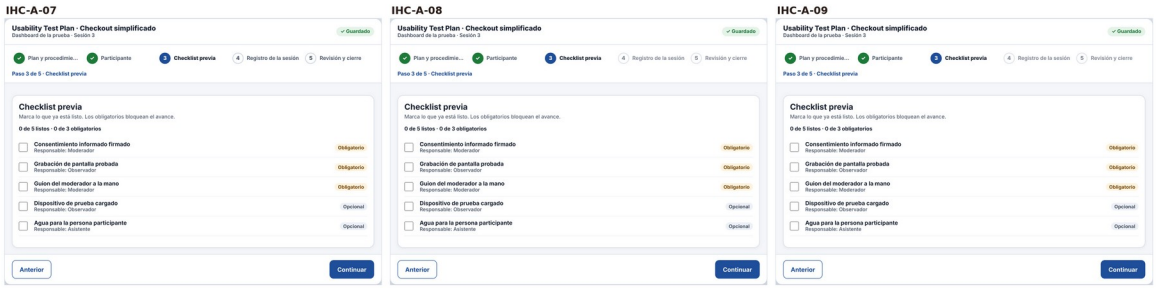


Figura 4. *Prototipos v1 de CaféU (tarjetas 01 a 06) en la pantalla de acción, a 360 px.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.



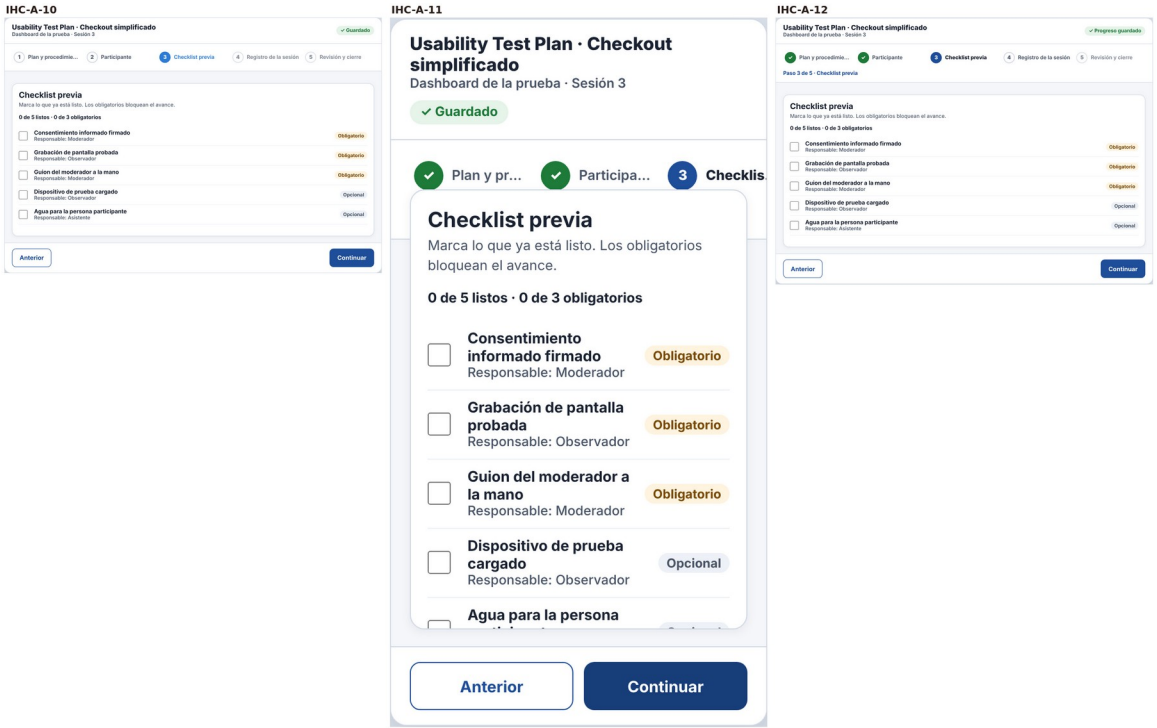


Figura 5. *Prototipos v1 del Dashboard UX (tarjetas 07 a 12) en la etapa de acción.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

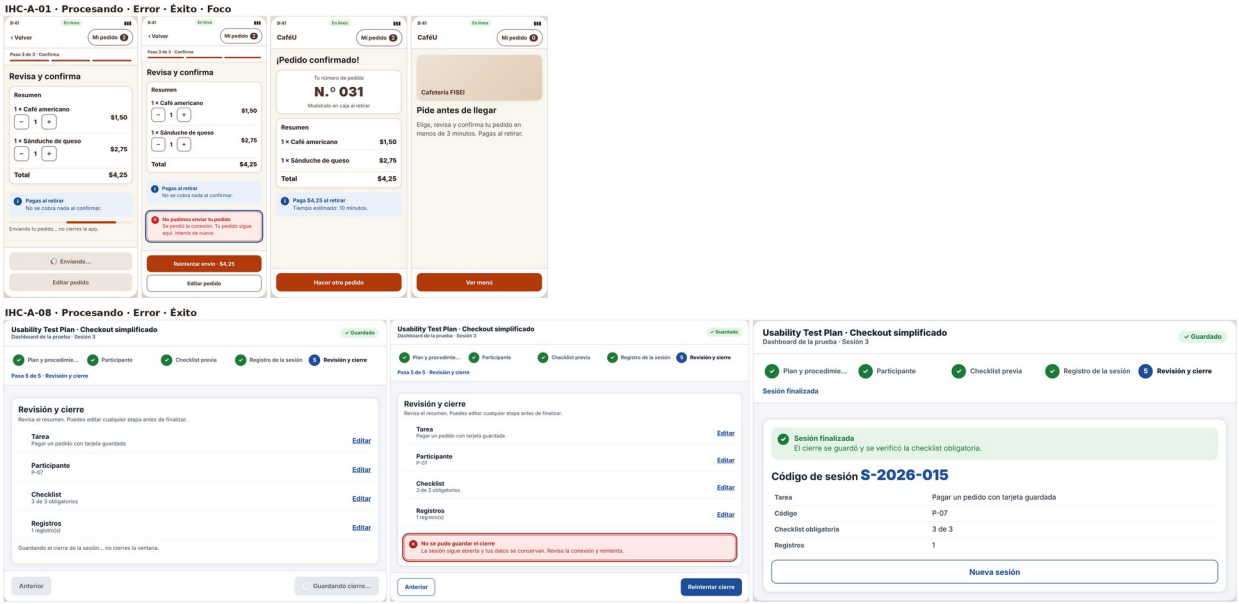


Figura 6. *Estados procesando, error, éxito y foco de teclado (IHC-A-01 e IHC-A-08).*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

Tabla 8. *Interacción, feedback y accesibilidad comunes a los 24 prototipos.*

Elemento	Implementación	Principio
Estados	Normal, procesando (spinner, barra, botón bloqueado), error (banner con foco y reintento) y éxito (número o código y resumen).	N1, N9 [3]
Feedback	Avisos al agregar/editar, totales y progreso en vivo, anuncios en aria-live.	N1; WCAG 4.1.3 [4]
Edición y cancelación	CaféU: «Editar pedido», «Seguir agregando», Escape. Dashboard: «Anterior» y «Editar» por etapa.	N3
Teclado y foco	«Saltar al contenido», foco al título de cada pantalla, anillo de 3 px.	WCAG 2.1.1, 2.4.3, 2.4.7
Principio complementario	CaféU aplica el Stepper y los momentos de verdad del Dashboard; el Dashboard aplica la rama confirmar/editar de CaféU.	[1], [2]

2.7.5 Fase 4 — Prueba cognitiva y mejora

En cada tarjeta, un participante de otro equipo (códigos PX-01 a PX-12) realizó la tarea crítica sin ayudas con la v1 y luego con la v2. Se registraron tiempo, errores, pausas mayores a 3 s, resultado y una cita textual; el responsable de la tarjeta moderó y su revisor observó. En promedio, el tiempo bajó de 136,8 s a 97,8 s y los errores de 22 a 4 en las doce sesiones.

Tabla 9. *Resultados de la prueba cognitiva por tarjeta.*

Tarjeta	Part.	v1 (s / err.)	v2 (s / err.)	Resultado con v1	Cita textual (v1)
A-01	PX-01	142 / 2	88 / 0	Completó, pero confirmó $4,25 cuando pidió 2 cafés ($5,75)	«¿Por qué sigue diciendo 4,25 si puse dos cafés?»
A-02	PX-02	171 / 3	104 / 1	Completó, pero quitó el café por error y tuvo que volver al menú	«¿Ese botón qué hace? Se borró sin preguntarme.»
A-03	PX-03	96 / 1	71 / 0	Confirmó, pero no pudo decir qué pidió ni con qué número retirar	«¿Listo qué? ¿Ya está o tengo que hacer algo más?»
A-04	PX-04	118 / 1	97 / 0	Confirmó el pedido con el brownie (contiene nueces) sin ver aviso	«No vi nada de alergias, pensé que estaba bien.»
A-05	PX-05	109 / 1	86 / 0	Confirmó $5,75 sin darse cuenta del exceso	«Pensé que seguía en 4,25.»

Tarjeta	Part.	v1 (s / err.)	v2 (s / err.)	Resultado con v1	Cita textual (v1)
A-06	PX-06	64 / 1	58 / 0	Pulsó dos veces; se registraron los pedidos N.º 031 y N.º 032	«No hacía nada, por eso volví a tocar.»
A-07	PX-07	154 / 2	131 / 1	Saltó al paso 5 y cerró la sesión sin marcar la checklist	«Me dejó llegar al final, pensé que ya estaba.»
A-08	PX-08	166 / 2	97 / 0	No pudo finalizar: las marcas se borraron al volver	«Decía guardado y se borró todo.»
A-09	PX-09	139 / 2	88 / 0	Escribió un nombre inventado para poder avanzar; el nombre quedó en la tabla	«No puedo poner el nombre real, pero no me deja seguir sin nombre.»
A-10	PX-10	188 / 3	129 / 1	Completó con ayuda del contexto, sin saber el paso actual	«El lector solo dice números, no sé cuál es el actual.»
A-11	PX-11	176 / 3	121 / 1	No encontró el campo Observaciones; registró sin observaciones	«La tarjeta tapa los pasos y no veo dónde escribir.»
A-12	PX-12	118 / 1	104 / 0	Finalizó con un obligatorio sin marcar y la app mostró «Sesión finalizada»	«Dijo finalizada, pero no marqué la grabación.»

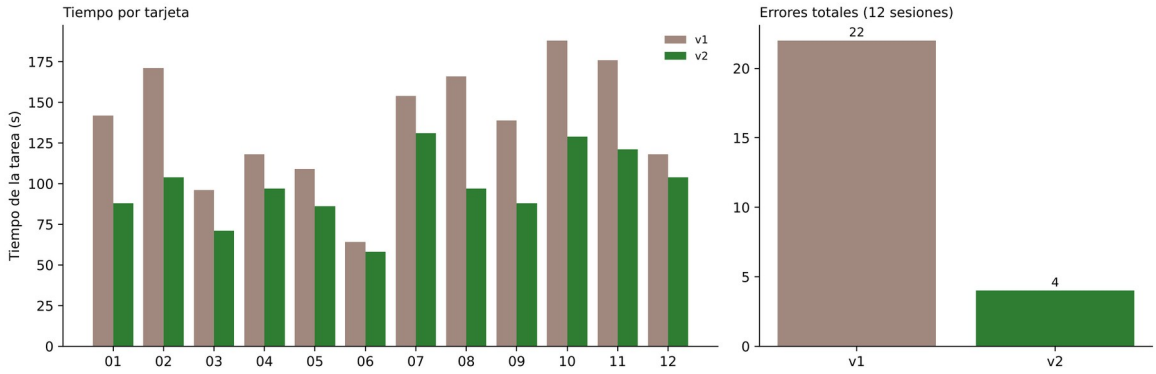


Figura 7. *Tiempo por tarjeta y errores totales: v1 frente a v2.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

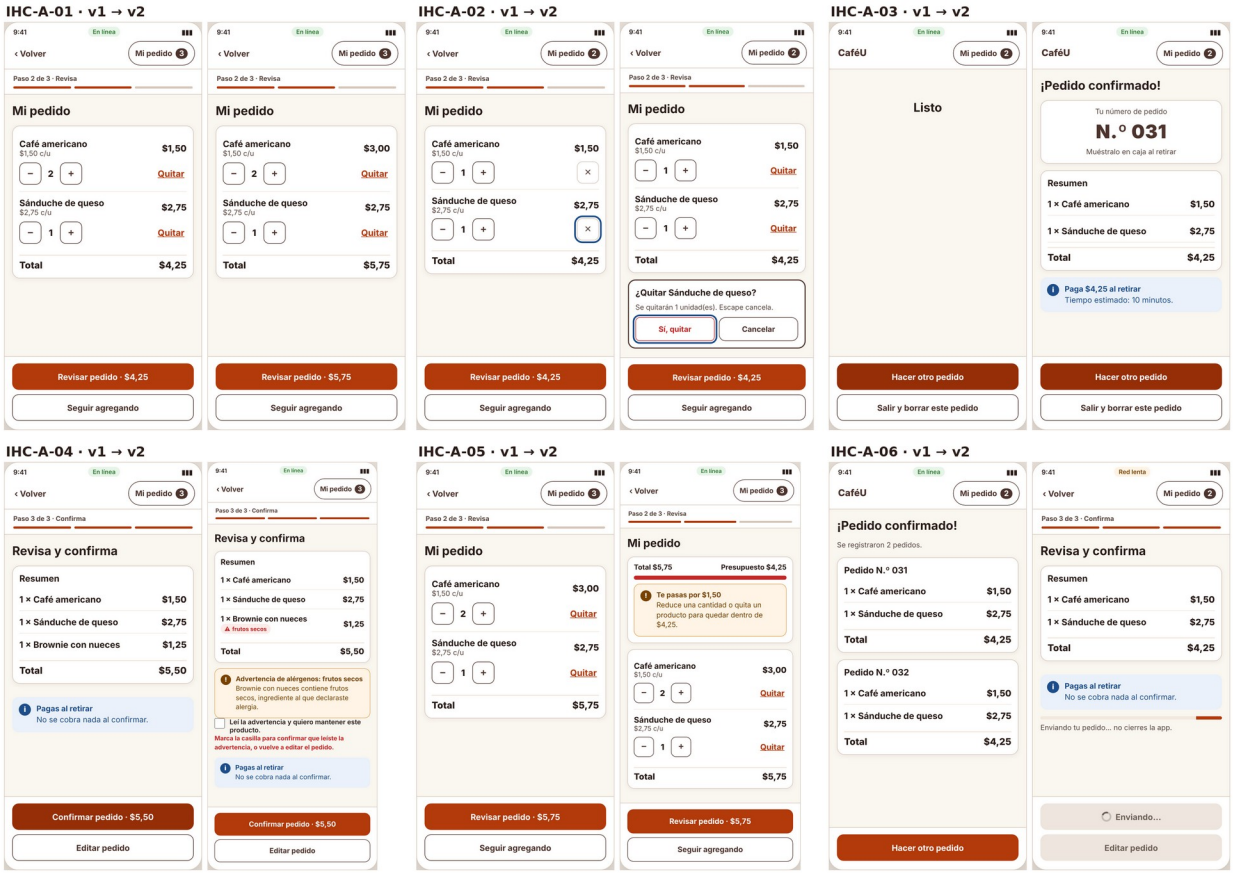


Figura 8. *Corrección v1 → v2 en las tarjetas de CaféU.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

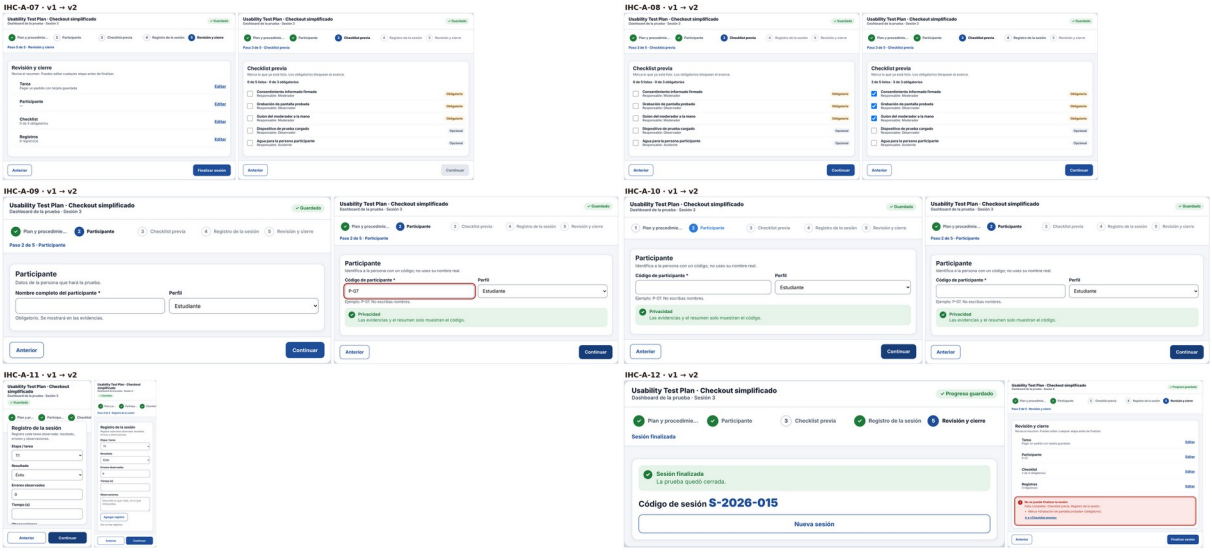


Figura 9. *Corrección v1 → v2 en las tarjetas del Dashboard UX.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

Se distinguió la mejora demostrada de la estimada: tiempo, errores y resultado se midieron con la misma tarea y participante (demostrada); el cambio emocional en los momentos de verdad se infirió de pausas y citas, y su generalización a otros usuarios queda como estimada (Figura 10) [6], [8].

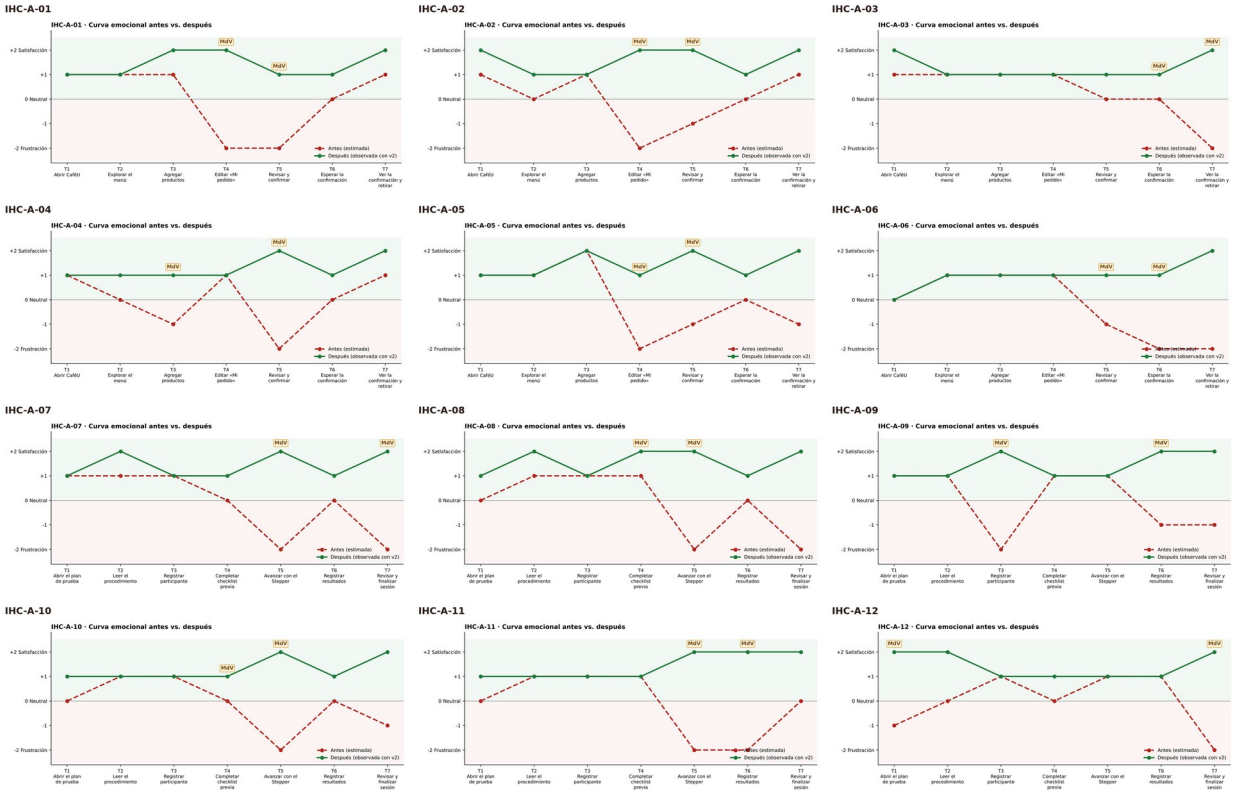


Figura 10. *Curvas emocionales antes (estimada) y después (observada con v2) de las doce tarjetas.*

Fuente: Elaboración propia del grupo.

2.7.6 Fase 5 — Incidencias sorpresa

Al minuto 100 el docente entregó el documento «12 incidencias sorpresa», con un evento imprevisto, un cambio obligatorio, las evidencias y la pregunta de defensa de cada tarjeta. El protocolo exige una issue nueva, una modificación visible, un commit posterior al anuncio, una prueba funcional y la defensa personal. Para cada tarjeta se abrió la issue, se agregó el requisito RF-07 (R7), se actualizó el user flow (nodos en naranja) y se agregó el wireframe wf-05-incidencia, se modificó el prototipo v2 y se repitió la tarea con el mismo participante. El cambio se subió en la rama de incidencias de cada integrante con un pull request revisado por su compañero.

Tabla 10. *Rúbrica específica de la incidencia (0,25) y evidencia.*

Verificación	Puntos	Evidencia en cada tarjeta
Funcionamiento comprobable	0,08	prototipo/v2/index.html con el cambio; criterio de RF-07
Requisito, flujo o wireframe actualizado	0,05	docs/requisitos.md, docs/trazabilidad.md, diagramas/user-flow.png, wireframes/wf-05-incidencia.png
Prueba y evidencia antes/después	0,05	pruebas/sesion.md y evidencias/incidencia/
Commit posterior y revisión de compañero	0,04	rama de incidencias y PR revisado
Defensa individual	0,03	docs/defensa.md y docs/incidencia.md

Tabla 11. *Incidencias sorpresa: evento, cambio obligatorio y respuesta.*

Tarjeta	Incidencia y evento	Cambio obligatorio	Cambio en el prototipo	Verificación
A-01	**Precio cambia al editar.** Tras modificar de 1 a 2 cafés, la pantalla conserva USD 4,25 aunque el total real cambia.	Implementar actualización de subtotales y total, identificar diferencia, pedir nueva revisión antes de confirmar.	En renderReview() se guarda el total revisado (S.revBase); si una edición lo cambia, aparece el aviso con la diferencia, #confirm se deshabilita (aria-describedby) y solo se habilita al pulsar «Revisé el nuevo total».	84 s, 0 err. «Me muestra cuánto subió antes de dejarme confirmar.»

Tarjeta	Incidencia y evento	Cambio obligatorio	Cambio en el prototipo	Verificación
A-02	**Quitar con teclado.** La persona pulsa Quitar con teclado y el foco desaparece; no sabe qué se eliminó.	Anunciar producto eliminado, devolver foco a control pertinente y permitir Deshacer simulado.	doQuit() anuncia el producto eliminado con live(), mueve el foco al «Quitar» del siguiente producto (o al título) y el aviso ofrece «Deshacer», que restaura el producto y devuelve el foco a su botón; todos los controles tienen nombre accesible.	81 s, 0 err. «No tuve que empezar desde arriba.»
A-03	**Estado de pedido pendiente.** La aplicación tarda ocho segundos tras confirmar; el usuario vuelve a pulsar el botón.	Deshabilitar repetición, mostrar pendiente y resolverlo a confirmado o no confirmado sin duplicar.	send() bloquea el botón (aria-busy) y asigna un código de envío; durante la espera muestra el chip «Pendiente de confirmación» (role="status"); al responder pasa a «✓ Recibido por la cafetería» o a «No confirmado» con reintento seguro; el registro con el mismo código no se duplica.	77 s, 0 err. «Decía pendiente, así que esperé; salió un solo pedido.»
A-04	**Alergia añadida.** El producto seleccionado ahora contiene un alérgeno no visible en el detalle.	Mostrar ingrediente/alerta antes de confirmar y ofrecer volver al detalle sin vaciar carrito.	openDetail() muestra la alerta del alérgeno (role="alert") con «Quitar del pedido»; la advertencia de «Revisa y confirma» ofrece «Ver el detalle de X» y «Volver a editar sin perder el pedido»; el carrito no se vacía.	88 s, 0 err. «En el detalle ya sale que tiene nueces, lo saco.»
A-05	**Presupuesto agotado.** El precio del producto se incrementa USD 0,50 antes de confirmar.	Actualizar total, explicar el cambio y permitir modificar cantidades o cancelar.	Al confirmar, si la cafetería actualizó un precio, se aplica el nuevo precio y se abre un diálogo con el desglose (producto y total antes → ahora) y las acciones «Modificar cantidades» (conserva el carrito), «Cancelar pedido» y «Confirmar nuevo total».	91 s, 0 err. «Me explicó por qué subió el total.»
A-06	**Falla de conexión.** La red se interrumpe en el instante de confirmar y el sistema desconoce el resultado.	Mostrar no confirmado, reintento seguro y conservar datos; evitar afirmar éxito no verificado.	send() asigna un código de envío S.key reutilizado al reintentar; la cafetería devuelve el mismo pedido si el código ya existe; los estados Pendiente / Confirmado / No confirmado tienen ícono, texto y anuncio propios.	73 s, 0 err. «Dice que no se registró y que no se duplica, entonces reintento.»
A-07	**Paso de checklist obligatorio.** El docente añade una verificación obligatoria antes de entrar a Ejecución.	Actualizar Stepper, regla de avance, retroalimentación contextual y navegación de retorno.	CHK incluye «Verificación del docente antes de la ejecución» (obligatoria); el paso 4 se llama «Ejecución (registro)» y muestra «🔒 requiere verificación» mientras está bloqueado; explain() lista lo que falta con foco y las marcas se conservan al volver.	109 s, 0 err. «El paso dice que requiere verificación y me explica cuál.»
A-08	**Guardado inconsistente.** El usuario marca tres casillas, cambia de etapa y vuelve: aparecen desmarcadas.	Conservar valores, informar su estado de guardado y diferenciar pendiente/completo.	markSaved() muestra «Guardando…» y, al terminar, «✓ Guardado · hora»; la barra #pbar refleja el avance general.	91 s, 0 err. «Sé cuándo ya se guardó.»
A-09	**Dato personal inesperado.** La interfaz ahora solicita el nombre completo de un participante y lo incluye en resumen.	Sustituir por código anónimo y eliminar nombre del resumen sin perder métricas.	missing(1) valida /^P-\d{2,3}$/; fieldErr() muestra el error junto al campo con aria-invalid y aria-describedby.	94 s, 1 err. «Me dijo el formato, listo.»
A-10	**Stepper sin color.** El docente activa una visualización en escala de grises y elimina el color del estado activo.	Identificar estado por texto y atributos semánticos; demostrar operación por teclado.	aria-current="step", live() anuncia «Paso n de 5: Nombre» en go(), foco al título y anillo de foco de 3 px.	101 s, 0 err. «Sin colores igual sé que estoy en el paso 2.»
A-11	**Vista estrecha.** Se reduce la ventana a 320 px y el botón Siguiente queda fuera de pantalla.	Ajustar maquetación, evitar desplazamiento horizontal y conservar orden de lectura.	Clase compact a 320 px: una columna, Stepper compacto, acciones que se reparten el ancho (flex:1) y orden del DOM igual al visual; sin desplazamiento horizontal.	95 s, 0 err. «Ya entra todo en la pantalla.»
A-12	**Finalización prematura.** El sistema marca finalizada una sesión aunque falta un requisito del checklist.	Impedir finalización falsa, explicar elemento pendiente y permitir completarlo sin borrar datos.	step4() muestra la revisión previa ✓/✕ por punto; «Finalizar» se deshabilita (aria-describedby) mientras haya ✕; done() muestra un resumen comprobable con conteos.	96 s, 0 err. «Veo todo lo que falta antes de cerrar.»

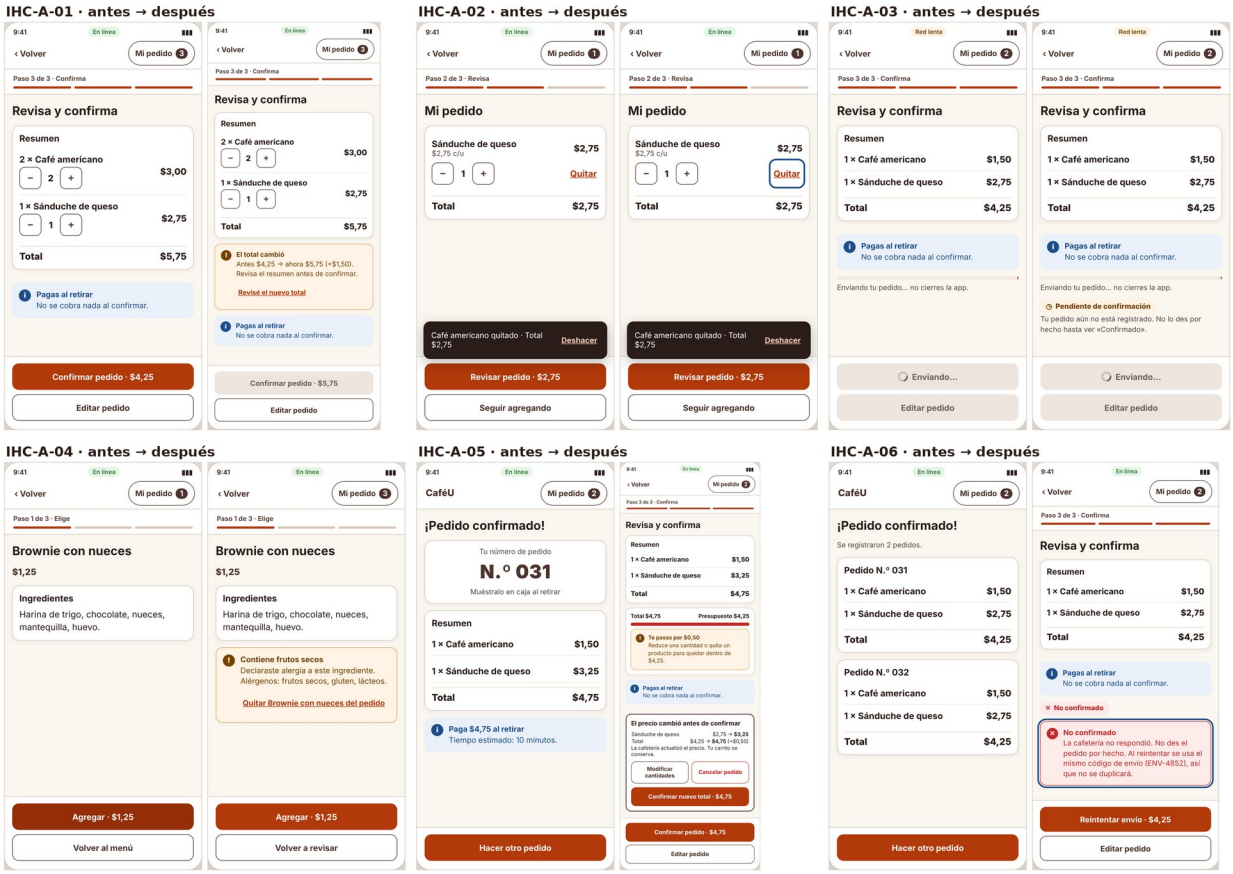


Figura 11. *Incidencias de CaféU: antes y después del cambio.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

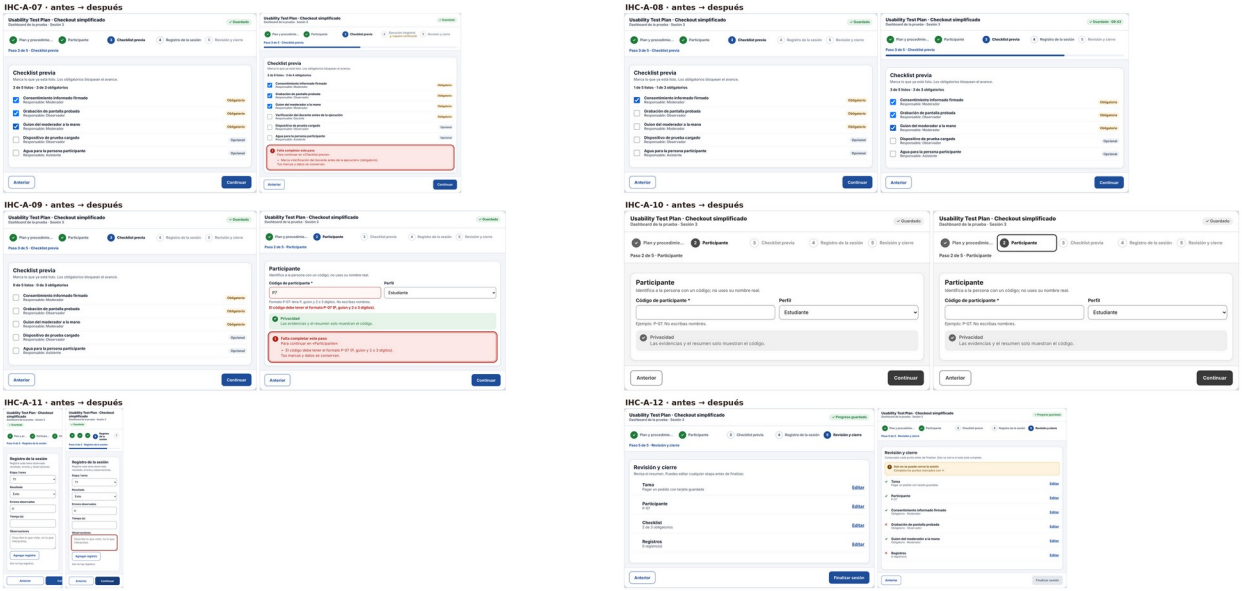


Figura 12. *Incidencias del Dashboard UX: antes y después del cambio.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

2.7.7 Defensa

Cada integrante defiende sus tres tarjetas: demuestra la ruta normal y de error, explica un requisito en el código, relaciona la mejora con su issue, muestra la revisión cruzada y realiza una modificación breve de validación, feedback o foco. El docs/defensa.md de cada tarjeta contiene el guion; la Tabla 12 resume la respuesta a la pregunta individual.

Tabla 12. *Preguntas individuales y respuesta.*

Tarjeta	Pregunta	Respuesta
A-01	¿Qué parte de la rama de editar del user flow se modifica?	Cambia el tramo «Editar cantidad → Recalcular total → Revisar» de la rama de editar: después de cada edición se recalcula y anuncia el total, y desde «Revisa y confirma» se agregó la decisión «¿El importe mostrado coincide con el total?»; si no coincide, regresa a revisar en lugar de enviar.
A-02	Demuestre edición, eliminación y confirmación sin usar el ratón.	Demostración: Tab → «Saltar al contenido» → Enter en «Ver menú» → Enter en «Agregar Café americano» y «Agregar Sánduche» → Tab a «Mi pedido» → Enter en «Aumentar cantidad de Café» → Enter en «Quitar Sánduche» → Enter en «Sí, quitar» (o Escape para cancelar) → el foco queda en el siguiente «Quitar» → Tab a «Revisar pedido» → Enter en «Confirmar».
A-03	¿Cómo evita confundir clic efectuado con pedido confirmado?	Separando tres estados: el clic solo inicia «Enviando…» (botón bloqueado, barra, sin palabras de éxito); el éxito solo aparece cuando llega la respuesta y siempre con evidencia verificable (código, desglose y «Recibido por la cafetería»). Un clic efectuado nunca muestra «Listo».
A-04	¿Cómo prueba que el usuario comprende y puede corregir su elección?	Con dos evidencias observadas: (1) comprensión — en la prueba la persona verbaliza «el brownie tiene nueces» al leer el aviso; (2) corrección — usa «Volver a editar», quita el brownie y confirma solo café y sánduche (registro en pruebas/sesion.md, tiempo y cita).
A-05	¿Qué touchpoint pasa a ser momento de verdad y por qué?	«Editar Mi pedido» pasa a ser momento de verdad: en el diagnóstico se consideraba un paso neutro, pero la observación mostró que un solo «+» lleva el pedido de $4,25 a $5,75 sin aviso; ahí se decide si la persona respeta su presupuesto o paga de más (emoción −2 en la curva inicial).
A-06	¿Cómo diferencia visualmente y semánticamente los tres estados?	Visualmente: Pendiente = chip ámbar con ◷ «Pendiente de confirmación»; Confirmado = chip verde con ✓; No confirmado = banner rojo con ✕; nunca solo color. Semánticamente: Pendiente usa `role="status"` y `aria-busy` en el botón; No confirmado usa `role="alert"` y recibe el foco; Confirmado se anuncia con el número de pedido.
A-07	¿Cómo aplica la visibilidad del estado del sistema de Nielsen?	Con el Stepper (pasos completados ✓, actual resaltado y «Paso n de 5 · Nombre» en texto), la barra de progreso, el estado de guardado y mensajes inmediatos al intentar avanzar; la persona siempre sabe dónde está, qué terminó y qué falta.
A-08	¿Qué evidencia muestra una mejora real frente a una mejora inferida?	Mejora real: medida con la misma tarea y la misma persona — en v1 se observaron 2 errores y no finalizó (166 s); en v2 finalizó sin errores (97 s), con cita textual y capturas antes/después. Mejora inferida: lo que esperamos (por ejemplo, que el indicador «Guardado · hora» reduzca la ansiedad) sin una medición directa; se registra como estimada.
A-09	¿Qué requisito protege privacidad y dónde aparece en la trazabilidad?	RNF-01 (privacidad) y RF-07 (formato del código). En docs/trazabilidad.md, RNF-01 → flujo «Registrar participante» → pantalla Participante → componente campo «Código» → wireframe 02 (acción); RF-07 → rama de error «Código inválido» → wireframe 03 (error).
A-10	Demuestre cómo conoce el paso actual sin depender del color.	Con NVDA: al llegar al Stepper se escucha «Participante, paso actual» (aria-current) y el texto «Paso 2 de 5 · Participante»; al pulsar Continuar se anuncia «Paso 3 de 5: Checklist previa» y el foco pasa al título. En escala de grises el paso se identifica igual (texto, número y ✓).
A-11	¿Qué ley Gestalt aplica y qué carga cognitiva se reduce?	Región común (Gestalt): cada etapa vive en su propia card separada del Stepper, y proximidad para agrupar etiqueta y campo. Se reduce la carga cognitiva extrínseca: la persona ya no busca campos ocultos ni reconstruye qué paso está activo.
A-12	¿Cómo muestra el momento de verdad y comprueba el estado final?	El momento de verdad es «Revisar y finalizar»: la revisión previa lo hace visible con ✓/✕ por cada obligatorio y un estado global («Aún no se puede cerrar» / «Todo listo»). El estado final se comprueba con el resumen de cierre (obligatorios 3 de 3, registros, código de sesión) y en la prueba con la observación de que ya no aparece éxito con pendientes.

2.7.8 Colaboración en GitHub

Vladimir González creó el repositorio y las issues #1 a #12 (una por tarjeta, en orden) y las asignó. Cada integrante subió sus tres tarjetas en su rama de tarjetas con «Closes» de sus issues, abrió su pull request y lo unió después de la revisión fundamentada de otro compañero; luego abrió las issues de sus incidencias y subió los cambios en su rama de incidencias. Finalmente se agregaron el README general y este informe.

Tabla 13. *Evidencia de colaboración por integrante.*

Integrante	Issues	Pull requests	Revisión realizada
Acaro Ibujés Pedro Sebastián	#1, #2, #3 + 3 de incidencia	feature/pedro-tarjetas-01-03 → main; fix/pedro-incidencias-01-03 → main	PR de Santiago

Integrante	Issues	Pull requests	Revisión realizada
Mora Beltrán Santiago Sebastián	#4, #5, #6 + 3 de incidencia	feature/santiago-tarjetas-04-06 → main; fix/santiago-incidencias-04-06 → main	PR de Vladimir
González Álvarez Vladimir Humberto	#7, #8, #9 + 3 de incidencia	feature/vladimir-tarjetas-07-09 → main; fix/vladimir-incidencias-07-09 → main; docs/vladimir-informe → main	PR de Boris
Vinces Cueva Boris Yussef	#10, #11, #12 + 3 de incidencia	feature/boris-tarjetas-10-12 → main; fix/boris-incidencias-10-12 → main	PR de Pedro e informe

Tabla 14. *Correspondencia con la rúbrica.*

Criterio	Puntos	Evidencia
Diagnóstico emocional, heurísticas, touchpoints y fallos	0,35	2.7.2; docs/diagnostico.md de cada tarjeta; issues #1–#12
Requisitos, sitemap, flujos, wireframes y trazabilidad	0,35	2.7.3; docs/requisitos.md, diagramas/, wireframes/, docs/trazabilidad.md
Prototipo, feedback, interacción y accesibilidad	0,45	2.7.4; prototipo/v1 y v2; evidencias/estados/
Prueba observada y corrección v1→v2	0,25	2.7.5; pruebas/sesion.md; evidencias/antes-despues/
Colaboración verificable en GitHub	0,35	2.7.8; issues, ramas, PR y revisiones
Incidencia sorpresa y defensa individual	0,25	2.7.6, 2.7.7; docs/incidencia.md y docs/defensa.md

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☒ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☒ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☒ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

1. **Diagnóstico y observación:** separar lo estimado de lo observado cambió prioridades. En tarjetas como IHC-A-05 un paso considerado neutro (editar cantidades) resultó ser momento de verdad; la prueba lo confirmó con pausas, errores y citas, y la curva emocional pasó de −2 a valores positivos tras la v2.
2. **Prototipo y estados:** un prototipo navegable con estados reales permitió comprobar visibilidad del estado y recuperación de errores. En las doce tarjetas el tiempo medio bajó de 136,8 s a 97,8 s y los errores de 22 a 4.
3. **Accesibilidad y colaboración:** la accesibilidad (teclado, foco, anuncios, no depender del color) y la privacidad se verificaron con personas, no solo en el código; y el reparto de tres tarjetas por integrante con issues, ramas y revisión cruzada dejó el aporte individual trazable en el repositorio.

2.10 Recomendaciones

1. Ampliar la prueba a cinco participantes por tarjeta para generalizar los resultados [8].
2. Mantener el panel del moderador y la vista de wireframe en los prototipos para repetir pruebas y explicar la estructura.
3. Revisar la bibliografía de la asignatura antes de cada iteración y acudir a tutorías ante dudas sobre heurísticas o WCAG.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] Grupo 2 IHC, «HCI-2026-G2: Prototipos y wireframes — CaféU», repositorio GitHub, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/Sax300-cpu/HCI-2026-G2

[2] Grupo 1 IHC, «HCI-2026-G1 — Usability Test Plan Dashboard», repositorio GitHub, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/maribelsailema/HCI_2026_G1

[3] J. Nielsen, «10 usability heuristics for user interface design», *Nielsen Norman Group*, 1994 (act. 2024). [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[4] World Wide Web Consortium (W3C), «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2», W3C Recommendation, 2023. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[5] H. Beati, *HTML5 y CSS3 para diseñadores*. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega, 2015.

[6] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri y J. Lorés Vidal, *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*. Barcelona, España: Editorial UOC, 2012.

[7] B. Shneiderman y C. Plaisant, *Diseño de interfaces de usuario*, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[8] J. Nielsen, «Why you only need to test with 5 users», *Nielsen Norman Group*, 2000. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

[9] *Ergonomía de la interacción humano-sistema — Parte 210*, INTE/ISO/IEC 9241-210:2019, 2019.

[10] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, *Diseño de interfaces web*. Madrid, España: RA-MA, 2015.

[11] J. Pintos Fernández, *Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843*. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.

2.12 Anexos

Anexo A. Estructura del repositorio.

```
Prueba-3-IHC-Grupo-4/
├── README.md     (índice, reparto, enlaces)
├── informe/      (PDF y Word)
└── tarjetas/IHC-A-XX_<caso>/   (12 carpetas)
    ├── README.md
    ├── docs/       (diagnóstico, requisitos,
    │                trazabilidad, decisiones,
    │                defensa, incidencia)
    ├── diagramas/  (sitemap, user-flow, curvas)
    ├── wireframes/ (4 Lo-Fi)
    ├── prototipo/v1/ y prototipo/v2/
    ├── pruebas/sesion.md
    └── evidencias/
```

Anexo B. Enlaces a los prototipos v2.

Tabla 15. *Prototipos publicados.*

Tarjeta	Enlace a la v2
A-01	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-01_total-dinamico/prototipo/v2/index.html
A-02	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-02_teclado-editar/prototipo/v2/index.html
A-03	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-03_confirmacion-verificable/prototipo/v2/index.html
A-04	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-04_alergenos/prototipo/v2/index.html
A-05	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-05_presupuesto/prototipo/v2/index.html

Tarjeta	Enlace a la v2
A-06	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-06_red-inestable/prototipo/v2/index.html
A-07	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-07_stepper-bloqueo/prototipo/v2/index.html
A-08	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-08_checklist-guardado/prototipo/v2/index.html
A-09	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-09_seudonimo/prototipo/v2/index.html
A-10	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-10_lector-pantalla/prototipo/v2/index.html
A-11	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-11_layout-360/prototipo/v2/index.html
A-12	https://raw.githack.com/VladAlz/Prueba-3-IHC-Grupo-4/main/tarjetas/IHC-A-12_retomar-cierre/prototipo/v2/index.html